

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Portakal sayar, IHA Görüntüleri ve "Kodsuz Yapay Zeka" (No-Code AI) Platformları ile Narenciye Sayımı

Proje Öğrencileri :

Furkan Karatay, Zanyar Oğuz, Erdal Kaan Eşen

Danışman Öğretmen : Dr. H. Ertuğrul Çete



Amacı

Ucuz , güvenilir , kolay ve hızlı şekilde tarım alanlarının analizinin sağlanabilmesi aynı zamanda yapay zeka destekli kamerayla hasarlı ürünlerin tespit edilmesi ve hasat edilecek ürün miktarının belirlenmesi

Yöntem

Yüksek hızlı FPV türü dronun sensörler ve tek kartlık bir mini bilgisayar (Raspbbery Pi) ile donatılarak tamamen otonom sürüşe entegre hale getirilmesi.Tarladan toplanılan verileri kullanıcının bilgisayarına gönderilmesi, sensörler ve kamera aracılığıyla gelen verilerin bilgisayarda yapay zeka destekli uygulamamız sayesinde işlenip kulıcıya sunulması

Sonuç ve Tartışma

Drondan alınan veriler yapay zeka ile analiz edilerek çiftçiye yapması gereken tarım uygulamalarını ayrıntılı şekilde belirtmesi bilgisayardaki kolay arayüz sayesinde çiftçimizin kullanımına sunulması bu sayede çiftçilerin yanlış tarım uygulamalarından kaçınması ve doğru uygulamalar ile tarım alanından alınan hasatın ortalama %45 kadar artırılması aynı zamanda hastalıklı ürünlerin belirlenerek erken önlemlerin alınması.

Özet

Bu projede, tarım alanlarının daha verimli, hızlı ve düşük maliyetle analiz edilmesini sağlamak amacıyla Tarım Alanı Planlama Dronu (TAPD) geliştirilmiştir. Proje kapsamında yüksek hızlı FPV drone üzerine entegre edilen sensörler ve mini bilgisayar (Raspbbery Pi) kullanılarak, tarım arazilerinden anlık veri toplanması hedeflenmiştir. Toplanan veriler, yapay zeka destekli bir yazılım aracılığıyla analiz edilerek çiftçiye anlaşılır ve uygulanabilir bilgiler sunmaktadır. Sistem sayesinde ürün sağlığı, toprak durumu ve hasat potansiyeli hakkında doğru ve hızlı kararlar alınması amaçlanmıştır. Bu yaklaşım, geleneksel yöntemlere kıyasla zaman tasarrufu sağlarken aynı zamanda verimliliği artırmayı hedeflemektedir

Bulgular

Proje kapsamında geliştirilen sistem test edildiğinde, dron aracılığıyla toplanan verilerin başarılı bir şekilde işlendiği ve anlamlı sonuçlar üretildiği gözlemlenmiştir. Yapay zeka destekli analizler sayesinde tarım alanlarındaki sağlıklı ürünler erken aşamada tespit edilmiş ve müdahale imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, sistemin önerdiği doğru zamanlama ve uygulamalar sayesinde tarımsal verimde yaklaşık %45 oranında artış sağlanabileceği öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, çiftçilere sunulan kullanıcı dostu arayüz sayesinde verilerin kolay anlaşılması ve uygulanması mümkün olmuştur. Elde edilen bulgular, projenin tarımda dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir

Kaynaklar

Zhang, C., & Kovacs, J. M. (2012). The application of small unmanned aircraft systems (UAS) for precision agriculture: A review. Precision Agriculture, 13(6), 693–712.

<https://doi.org/10.1007/s11119-012-9274-5>

Koirala, A., Walsh, K. B., Wang, Z., & McCarthy, C. (2019). Deep learning for real-time fruit detection and orchard yield estimation: A review. Computers and Electronics in Agriculture, 162, 438–453.

<https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.04.031>



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

